

Documentação Completa — Sistema de Grade

FATEC Zona Leste — referência para backend, frontend, banco de dados e testes

Documento de referência do Sistema de Grade, consolidando o que já está definido no projeto (modelo de dados e arquitetura de backend, documentados separadamente) com a visão funcional completa do sistema. Pontos sem definição oficial estão marcados como **A definir** ou **Pendente de decisão**; sugestões desta documentação nunca são tratadas como requisito.

Sumário

1. Visão geral do sistema	2
2. Objetivo do sistema	2
3. Escopo do sistema	2
4. Fluxo principal do sistema	3
5. Conceito de Grade	4
6. Três conceitos que não podem ser confundidos	4
7. Exemplos de uma Grade	4
8. Grade Horária — restauração e conversão de horários	5
9. Sigla e código da disciplina	5
10. Modelo de dados	5
11. Regras de negócio	6
12. Histórico de Grades	7
13. Acesso e segurança	7
14. Arquitetura do backend	7
15. Estrutura de pastas	7
16. Banco de dados	8
17. API	8
18. Validação da Grade	8
19. Edição da Grade	9
20. Relação com a Folha de Frequência	9
21. Documentação da API	9
22. Testes	9
23. Integrações futuras	10
24. Decisões definidas e pendentes	11
25. Backlog / Issues	11
26. Critérios de aceite do sistema	12
27. Conclusão	13

1. Visão geral do sistema

O Sistema de Grade organiza as informações de ensino da FATEC Zona Leste: professores, disciplinas, cursos, períodos/semestres, dias da semana, horários, blocos de aula, grades e as aulas associadas a cada grade. Ele resolve o problema de a grade horária dos professores ser hoje organizada e preenchida manualmente, centralizando esses dados em um banco único e permitindo gerar automaticamente o documento oficial correspondente.

É utilizado por usuários administrativos autorizados (não pelos professores nesta fase — ver seção 13). O Sistema de Grade faz parte de um projeto maior: seus dados (professor, disciplina, sigla, dia, horário) são posteriormente reaproveitados pela Folha de Frequência (seção 20).

O Sistema de Grade NÃO deve ser tratado como sistema de controle de presença ou ponto.

2. Objetivo do sistema

Objetivo principal: automatizar a organização da Grade Horária dos professores e a geração do documento oficial correspondente, a partir de um banco de dados centralizado.

Objetivos secundários: reduzir erros de preenchimento manual e retrabalho; manter histórico de grades ao longo dos períodos letivos; disponibilizar os dados da grade para outros módulos do projeto (Folha de Frequência).

Informações armazenadas: professor, disciplina (código e sigla), curso, período letivo, grade, disciplina da grade e aula da grade (ver modelo completo na seção 10).

Informações consultadas: grades por professor, por período letivo, histórico de grades. **Uso posterior dos dados:** a Folha de Frequência consome professor, disciplina/sigla, dia da semana e horário para preencher seu próprio documento (a priorização exata de quais campos e em qual momento é consumida fica a cargo do módulo de Folha de Frequência).

3. Escopo do sistema

3.1 Dentro do escopo

- Organização das grades horárias.
- Cadastro/consulta de professores, disciplinas e cursos.
- Períodos letivos, dias da semana e horários.
- Blocos de aula e aulas.
- Consulta e edição de grades.
- Histórico de grades.
- Validação de conflitos de horário.
- Integração futura com outros módulos (ex.: Folha de Frequência).

3.2 Fora do escopo

- Controle de presença.
- Registro de ponto.
- Entrada e saída do professor.
- Registro de faltas.
- Atraso.

- Justificativa de falta.
- Reposição automática.
- Substituição automática.
- Registro de comparecimento.

Essas informações pertencem a outro contexto/processo (controle de ponto da instituição), não ao Sistema de Grade — ver também a seção 6.

4. Fluxo principal do sistema

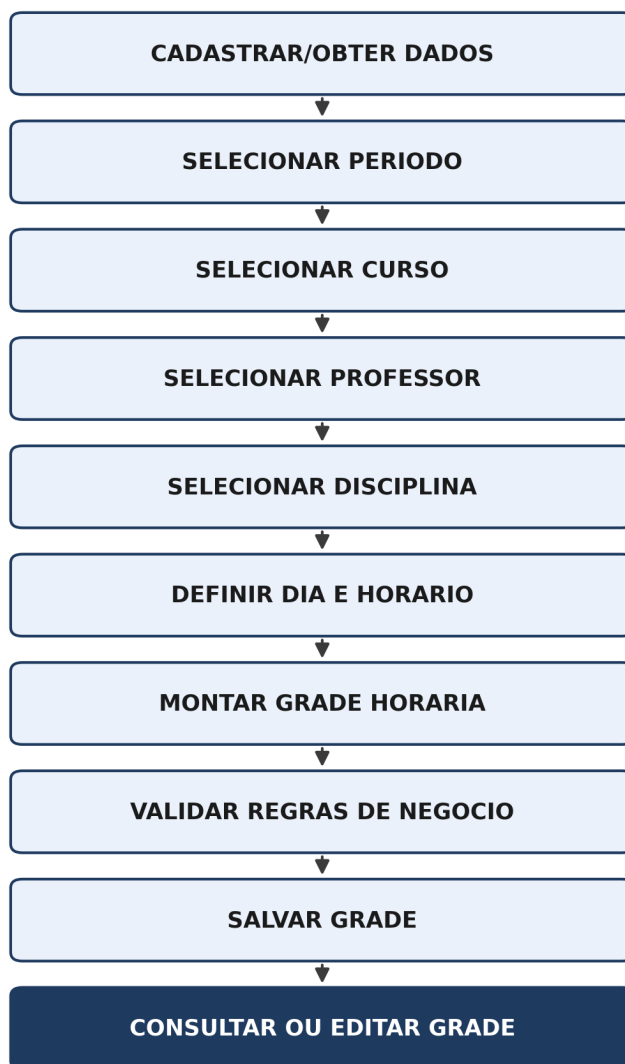


Figura 1 — Fluxo principal do Sistema de Grade

Etapa	Explicação
Cadastrar/obter dados	Professor, disciplina e curso já cadastrados (ou cadastrados nesta etapa).
Selecionar período	Período letivo ao qual a grade pertencerá (ex.: 2º/2026).
Selecionar curso	Curso relacionado à disciplina da grade.
Selecionar professor	Professor responsável pela grade.
Selecionar disciplina	Disciplina a ser ministrada (código e sigla).
Definir dia e horário	Dia da semana e horário inicial/final de cada aula.

Montar Grade Horária	O sistema organiza as aulas dentro da grade.
Validar regras de negócio	Conflitos, campos obrigatórios e consistência (seção 18).
Salvar Grade	Grade persistida, associada a professor + período letivo.
Consultar ou editar Grade	Grade disponível para consulta e edição posterior (seções 17 e 19).

5. Conceito de Grade

A **Grade** representa a organização planejada das aulas de um professor em determinado contexto acadêmico (período letivo). Uma Grade pode relacionar professor, disciplina, curso, período/semestre, dia da semana, horário e bloco de aula.

- **GRADE** — conjunto organizado das aulas de um professor em um período letivo.
- **AULA** — uma disciplina ministrada por um professor em determinado dia e horário.
- **HORÁRIO/BLOCO** — intervalo fixo do modelo que representa a posição da aula dentro da grade (ver seção 8).

6. Três conceitos que não podem ser confundidos

6.1 Grade Horária

Representa o planejamento das aulas. Exemplo: Professor Alexandre Falcão Sanseverino, disciplina MAG — Álgebra Linear, dia Terça-feira, horário 13:00–18:20.

6.2 Folha de Frequência/Ponto

Documento utilizado para controle formal da frequência/ponto do professor. Pode utilizar informações da Grade Horária para ser preenchida, mas possui regras próprias e não transforma a Grade em registro de presença (especificação própria — ver seção 20).

6.3 Presença/Ponto

Representa o comparecimento efetivo do professor e informações de controle de ponto. Esse conceito NÃO pertence ao Sistema de Grade.

Conceito	O que representa	Responsabilidade
Grade Horária	Planejamento das aulas	Sistema de Grade
Folha de Frequência	Documento de frequência/ponto	Sistema de Folha de Frequência
Presença/Ponto	Comparecimento efetivo	Controle de ponto (fora do escopo)

7. Exemplos de uma Grade

Exemplo 1 — Uma disciplina

Professor: Alexandre Falcão Sanseverino | Disciplina: MAG — Álgebra Linear | Dia: Terça-feira | Período: Tarde | Horário: 13:00–18:20

Exemplo 2 — Professor com várias disciplinas

Dia	Disciplina	Período
Segunda-feira	Disciplina A	Manhã
Quarta-feira	Disciplina B	Noite

Sábado	Disciplina C	Manhã
--------	--------------	-------

Exemplo 3 — Aula ocupando vários blocos

Bloco	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Disciplina	DW	DW	DW	DW	DW	DW

Uma única aula pode ocupar vários blocos consecutivos do modelo.

8. Grade Horária — restauração e conversão de horários

Horários oficiais do modelo:

Turno	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Manhã	07:30	08:20	09:20	10:10	11:10	12:00
Tarde	13:00	13:50	14:50	15:40	16:40	17:30
Noite	19:20	20:10	21:10	22:00	—	—

Regra já utilizada no projeto (preservada, sem alteração): o horário recebido é convertido para o slot fixo mais próximo. Em caso de empate entre dois slots, usa-se o próximo slot. Quando a aula tem duração maior, ela ocupa vários blocos consecutivos, na sequência correta.

Horário real	Slot
08:00 – 08:50	2 (08:20)
08:50 – 09:40	3 (09:20)
09:50 – 10:40	4 (10:10)
10:40 – 11:30	5 (11:10)

9. Sigla e código da disciplina

Código completo e sigla são informações diferentes e não devem ser tratadas como o mesmo campo. Exemplo: código MAG004, sigla MAG, nome Álgebra Linear. O código completo pertence à disciplina (identificação oficial); a sigla é utilizada na representação da Grade (células do documento).

10. Modelo de dados

O modelo completo, com tipos PostgreSQL, chaves e diagrama MER/DER, está documentado em *Estrutura do Banco de Dados e Regras do Sistema* (documento de referência). Resumo das entidades do Sistema de Grade:

Entidade	Finalidade	Relacionamento principal
PROFESSOR	Cadastro do professor.	1:N com GRADE.
CURSO	Cadastro do curso.	N:1 com DISCIPLINA_DA_GRADE.
DISCIPLINA	Cadastro geral da disciplina (código + sigla).	N:1 com DISCIPLINA_DA_GRADE.
PERIODO_LETIVO	Semestre acadêmico (ex.: 2º/2026).	1:N com GRADE.

GRADE	Organiza as aulas de 1 professor em 1 período letivo.	1:N com DISCIPLINA_DA_GRADE.
DISCIPLINA_DA_GRADE	Disciplina dentro de uma Grade específica.	1:N com AULA_DA_GRADE.
AULA_DA_GRADE	Uma aula real: dia, horário inicial e final.	N:1 com DISCIPLINA_DA_GRADE.
USUARIO	Controle de acesso administrativo.	Não relacionado às entidades acadêmicas.

Não há entidade TURMA no modelo atual — curso, semestre do curso e período já são tratados via DISCIPLINA_DA_GRADE. Pendente de decisão: criar TURMA formal, caso a FATEC utilize esse conceito oficialmente.

Pendente de decisão: campo *codigo* em PROFESSOR (usado pelo placeholder {{COD}} da Folha de Frequência) ainda não existe formalmente no modelo — sugestão técnica: adicionar como VARCHAR opcional, sem alterar o restante da estrutura.

11. Regras de negócio

Classificação obrigatória: **DEFINIDA** (já confirmada no projeto), **A VALIDAR** (depende de confirmação da FATEC) ou **SUGESTÃO TÉCNICA** (proposta desta documentação, não é requisito).

DEFINIDAS

- CPF e matrícula do professor são obrigatórios e únicos.
- Regime de contrato e status do professor devem ser informados.
- Toda Grade deve vincular-se a um professor e a um período letivo.
- Um professor pode ter Grades em múltiplos períodos letivos (histórico preservado).
- Uma disciplina pode pertencer a vários cursos; o vínculo ocorre via Disciplina da Grade.
- Quantidade de aulas deve ser maior que zero.
- Horário inicial e final são obrigatórios; horário final deve ser maior que o inicial.
- Duração padrão de uma aula: 50 minutos.
- Não são permitidos horários sobrepostos na mesma Grade.
- Intervalos entre aulas não precisam ser cadastrados como entidades.
- Período letivo: semestre 1 ou 2, com ano válido; data inicial anterior à data final.

A VALIDAR

- Limite de uma Grade por professor/período letivo — a confirmar com a FATEC.
- Significado oficial, faixa de valores e regra de unicidade do campo OP.
- Fórmula oficial de conversão de carga horária semanal para mensal.
- Valores oficiais de regime, status e titulação do professor.

SUGESTÕES TÉCNICAS (não são requisito)

- Índice único (professor_id, periodo_letivo_id) em GRADE, caso o limite de uma Grade por período seja confirmado.
- Validação de sobreposição de horários feita no Service, não no banco, para mensagens de erro mais claras ao usuário.

12. Histórico de Grades

Uma Grade pertence a 1 professor + 1 período letivo por registro; um professor pode ter várias Grades ao longo do tempo (ex.: Professor X → Grade A em 2026/1, Grade B em 2026/2). Uma grade atual não sobrescreve automaticamente uma grade histórica — cada período letivo gera seu próprio registro de Grade, preservando o histórico.

Esse histórico poderá ser utilizado posteriormente pela Folha de Frequência para gerar documentos de períodos anteriores.

13. Acesso e segurança

Já definido: acesso restrito a usuários administrativos autorizados (não professores nesta fase); autenticação por login/senha (USUARIO.login, senha_hash); campo ativo permite bloquear acesso sem excluir o usuário; perfis iniciais RESPONSÁVEL, TI e ACOMPANHAMENTO.

Pendente de decisão: quem pode criar/editar/excluir cada tipo de dado (professor, disciplina, grade); política final de autenticação/autorização na API (se Spring Security + JWT + roles serão usados — mencionados aqui apenas como possibilidade técnica, não como decisão); permissões exatas de cada perfil.

Toda API deve validar entradas (Jakarta Validation) e proteger os dados persistidos, independentemente da política final de autenticação.

14. Arquitetura do backend

Arquitetura em camadas já definida (detalhada em *Documentação Técnica do Backend*, documento de referência):

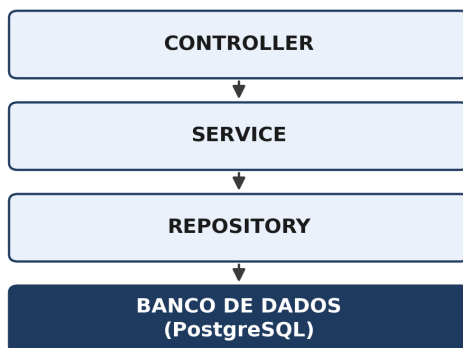


Figura 2 — Arquitetura em camadas

Camada	Responsabilidade
Controller	Recebe requisições HTTP e devolve respostas. Não contém regra de negócio.
Service	Regras de negócio.
Repository	Acesso ao banco.
Entity	Representação dos dados persistidos.
DTO	Dados de entrada e saída da API.
Exception	Tratamento de erros.
Document	Operações com documentos (DOCX), quando necessário.

15. Estrutura de pastas

```

backend-fatec/
  ■■ src/main/java/br/com/fatec/backend/
    ■ ■■ config/, controller/, document/, dto/, entity/,
      ■ ■ exception/, repository/, service/
        ■ ■■ BackendApplication.java
  ■■ src/main/resources/ (static/, templates/, grade-modelo.docx)
    ■■ src/test/java/
  ■■ pom.xml, docker-compose.yml, Dockerfile, README.md

```

src/main/resources/templates/ guarda o modelo oficial da Grade (grade-modelo.docx), nunca alterado diretamente (seção 9 da Documentação Técnica do Backend); src/test/ contém os testes automatizados (seção 22).

16. Banco de dados

Stack: Java 21 + Spring Boot + Spring Data JPA + Hibernate + PostgreSQL. O Sistema de Grade reutiliza o banco de dados já modelado (seção 10) — nenhuma modelagem diferente é criada. Os relacionamentos entre Professor, Disciplina, Curso, Período, Grade e Aula seguem exatamente o que está na *Estrutura do Banco de Dados*. Inconsistências identificadas (campo código do professor, entidade Turma) estão registradas na seção 10 e retomadas na seção 24.

17. API

Proposta completa de rotas (método, parâmetros, service/repository) está na *Documentação Técnica do Backend*. Resumo dos recursos principais do Sistema de Grade:

Método	Rota	Finalidade
GET	/api/professores	Lista professores.
GET	/api/professores/{id}	Detalhe de um professor.
GET	/api/professores/{id}/grades	Grades do professor (histórico).
GET	/api/disciplinas	Lista disciplinas.
GET	/api/disciplinas/{id}	Detalhe de uma disciplina.
GET	/api/cursos	Lista cursos.
GET	/api/cursos/{id}	Detalhe de um curso.
GET	/api/grades	Lista grades.
GET	/api/grades/{id}	Detalhe de uma grade.
POST	/api/grades	Cria uma grade (após validação — seção 18).
PUT	/api/grades/{id}	Edita uma grade existente (seção 19).
DELETE	/api/grades/{id}	Pendente de decisão — exclusão física vs. inativação (ver seção 19).

As rotas são um exemplo do que o fluxo do sistema exige; nenhum endpoint deve ser criado sem necessidade real. Para cada endpoint: parâmetros, corpo da requisição, resposta, códigos HTTP e erros seguem o padrão documentado na Documentação Técnica do Backend (200/201 em sucesso; 400 em dados inválidos; 404 quando o recurso não existe; 409 em conflito de horário).

18. Validação da Grade

Antes de salvar uma Grade, o sistema valida: campos obrigatórios; existência do professor, disciplina, curso e período letivo informados; horário e dia válidos; blocos válidos; ausência de conflitos e duplicidades; consistência dos relacionamentos.

Validação de dados verifica o formato/existência da informação isoladamente (ex.: campo obrigatório preenchido, professor existe no banco). **Regra de negócio** verifica a combinação das informações à luz do domínio (ex.: não pode haver sobreposição de horários na mesma Grade). Validação de dados normalmente ocorre via Jakarta Validation no DTO; regra de negócio fica no Service.

19. Edição da Grade

Uma Grade existente pode ter alterado: professor, disciplina, dia, horário, período ou blocos. Toda edição passa pelas mesmas validações da criação (seção 18).

Impacto no histórico: como cada período letivo tem seu próprio registro de Grade (seção 12), editar a Grade do período atual não deve afetar Grades de períodos anteriores. A exclusão física não deve ser assumida como única solução — pendente de decisão: exclusão física vs. inativação (campo de status), a confirmar conforme a necessidade de manter histórico completo.

20. Relação com a Folha de Frequência

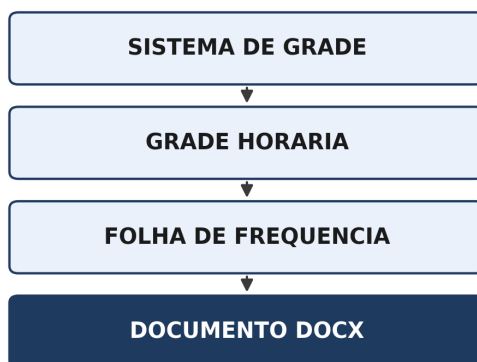


Figura 3 — Sistema de Grade → Folha de Frequência → Documento

A Grade fornece à Folha de Frequência: professor, disciplina, sigla, dia da semana, horário e blocos ocupados (especificação completa em *Especificação — Geração e Edição da Folha de Frequência*, documento de referência).

A Grade Horária representa o planejamento das aulas. Ela não representa presença ou ausência do professor.

21. Documentação da API

A API é documentada com OpenAPI / Swagger UI, disponível em <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>, cobrindo endpoints, parâmetros, exemplos de requisição/resposta, códigos HTTP e erros. O Insomnia pode ser usado para testes manuais complementares.

22. Testes

Testes unitários

- Conversão de horários para slots.
- Cálculo dos blocos ocupados por uma aula.

- Detecção de conflitos de horário.
- Regras de negócio (seção 11).
- Validações de dados (seção 18).

Testes de integração

- Controller.
- Service.
- Repository.
- PostgreSQL.
- API (end-to-end).

Testes específicos da Grade

- Uma aula é posicionada no horário/slot correto.
- Uma aula de vários blocos ocupa os blocos corretos.
- Siglas são exibidas corretamente (não o código completo).
- Conflitos de horário são identificados e rejeitados.
- Histórico de Grades é preservado após edições.

23. Integrações futuras

As integrações abaixo não estão implementadas — são possibilidades documentadas para referência futura.

AxioDB / sistemas acadêmicos da FATEC

Objetivo: Importar dados institucionais oficiais (professores, disciplinas, cursos). **Origem:** AxioDB ou outra fonte institucional **Destino:** Banco do Sistema de Grade

Dependências: Depende de acesso/formato de dados da instituição **Riscos:** Dados podem estar em formato incompatível ou incompleto

Pontos não definidos: *Quais dados estão realmente disponíveis para integração — A definir.*

Importação de professores/disciplinas/cursos

Objetivo: Popular o banco a partir de planilhas ou arquivos oficiais. **Origem:** Arquivo estruturado (CSV/Excel), quando definido **Destino:** Entidades PROFESSOR, DISCIPLINA, CURSO

Dependências: Formato do arquivo de origem **Riscos:** Duplicidade de dados se a importação for repetida sem controle

Pontos não definidos: *Formato e periodicidade da importação — A definir.*

Importação de grades

Objetivo: Popular grades já existentes em outro sistema/planilha. **Origem:** Planilha ou sistema legado, quando definido **Destino:** Entidades GRADE, DISCIPLINA_DA_GRADE, AULA_DA_GRADE

Dependências: Modelo de dados de origem compatível **Riscos:** Conflitos de horário na importação em massa

Pontos não definidos: *Se e como a importação em massa será validada — A definir.*

Integração com a Folha de Frequência

Objetivo: Fornecer dados da Grade para geração da Folha (seção 20). **Origem:** Sistema de Grade (via API) **Destino:** Sistema de Folha de Frequência

Dependências: API do Sistema de Grade disponível e estável **Riscos:** Mudanças na Grade impactarem documentos já gerados

Pontos não definidos: Nenhum — já especificado no documento de referência da Folha de Frequência.

24. Decisões definidas e pendentes

Já definido

- Modelo de dados completo (8 entidades) — ver Estrutura do Banco de Dados.
- Stack: Java 21 + Spring Boot + JPA/Hibernate + PostgreSQL + Swagger/OpenAPI.
- Arquitetura em camadas (controller/service/repository/entity/dto/document/exception).
- Horários fixos do modelo (Manhã/Tarde/Noite) e regra de conversão para o slot mais próximo, com empate resolvido pelo próximo slot.
- Sigla separada do código completo da disciplina.
- Acesso restrito a usuários administrativos; professores sem acesso nesta fase.
- Grade Horária não representa presença/ponto do professor.

Pendente de decisão

- Campo código em PROFESSOR (seção 10).
- Entidade TURMA (seção 10).
- Limite de uma Grade por professor/período (seção 11).
- Significado/regra do OP e fórmula semanal→mensal (seção 11).
- Exclusão física vs. inativação de Grade (seção 19).
- Permissões exatas por perfil de usuário (seção 13).
- Política final de autenticação/autorização da API (seção 13).
- Dados disponíveis para integração com AxioDB (seção 23).

Sugestões técnicas (não são requisito)

- Índice único (professor_id, periodo_letivo_id), se o limite de 1 Grade/período for confirmado.
- Campo de status (ativo/inativo) em GRADE em vez de exclusão física, para preservar histórico.

25. Backlog / Issues

Issues de infraestrutura, entidades e endpoints de consulta já estão detalhadas na Documentação Técnica do Backend (Issues 1 a 7). Complementos específicos do Sistema de Grade:

Issue — Validação de conflitos de horário

Objetivo: Impedir que duas aulas da mesma Grade ocupem o mesmo horário.

Descrição: Implementar a regra de não sobreposição de horários no GradeService.

Critérios de aceite: Tentativa de salvar aula sobreposta retorna erro claro (409).

Dependências: Issue de Endpoints de Grade (Documentação Técnica do Backend).

Área: Backend — GradeService.

Prioridade sugerida: Alta (sugestão — sem prioridade oficial definida pela equipe).

Issue — CRUD de Grade (criação e edição)

Objetivo: Permitir criar e editar Grades via API, aplicando as validações da seção 18.

Descrição: POST /api/grades e PUT /api/grades/{id}, reaproveitando GradeService.

Critérios de aceite: Grade criada/editada corretamente e visível nas consultas existentes.

Dependências: Issue de validação de conflitos de horário.

Área: Backend — GradeController/GradeService.

Prioridade sugerida: Alta.

Issue — Consulta de Grade por professor e por período

Objetivo: Permitir localizar grades filtrando por professor e/ou por período letivo.

Descrição: Parâmetros de consulta em GET /api/grades (professorId, periodoLetivoId).

Critérios de aceite: Filtros retornam apenas as grades correspondentes.

Dependências: Issue de Endpoints de Grade.

Área: Backend — GradeController.

Prioridade sugerida: Média.

Issue — Histórico de Grades por professor

Objetivo: Exibir, para um professor, todas as suas Grades ao longo dos períodos letivos.

Descrição: GET /api/professores/{id}/grades retornando lista ordenada por período.

Critérios de aceite: Histórico completo e correto para professores com múltiplas Grades.

Dependências: Issue de Endpoint de Professores.

Área: Backend — GradeService.

Prioridade sugerida: Média.

Issue — Testes automatizados do Sistema de Grade

Objetivo: Cobrir com testes a conversão de horários, blocos, conflitos e regras de negócio (seção 22).

Descrição: Testes unitários e de integração das camadas Service e Controller.

Critérios de aceite: Cenários da seção 22 cobertos e passando.

Dependências: Demais Issues do Sistema de Grade.

Área: Backend — testes.

Prioridade sugerida: Média (contínua ao longo do desenvolvimento).

Documentação e Testes da API: o projeto utiliza OpenAPI / Swagger UI para documentar e testar os endpoints da API; o Insomnia também pode ser usado para testes manuais.

26. Critérios de aceite do sistema

- ✓ Professor pode ser associado a uma grade.
- ✓ Disciplina pode ser associada a uma grade (via Disciplina da Grade).

- ✓ Curso pode ser associado a uma disciplina da grade.
- ✓ Período letivo pode ser associado a uma grade.
- ✓ Dias da semana são armazenados corretamente.
- ✓ Horários são armazenados corretamente.
- ✓ Horários externos/reaais são convertidos corretamente para os slots do modelo.
- ✓ Aulas podem ocupar vários blocos consecutivos.
- ✓ Conflitos de horário são identificados e rejeitados.
- ✓ Grades podem ser consultadas por professor e por período.
- ✓ Grades podem ser editadas.
- ✓ Histórico de Grades é preservado após edições.
- ✓ Dados da Grade podem ser utilizados pela Folha de Frequência.
- ✓ A Grade não registra presença.

27. Conclusão

O Sistema de Grade organiza professores, disciplinas, cursos, períodos letivos, horários e aulas da FATEC Zona Leste, com a responsabilidade de planejar e manter a Grade Horária de cada professor — nunca de controlar presença ou ponto. Os dados administrados seguem o modelo já definido (seção 10); o fluxo principal vai da seleção de período/curso/professor/disciplina até a validação e o salvamento da Grade (seção 4).

As regras principais (seção 11) cobrem obrigatoriedade de campos, ausência de sobreposição de horários e duração padrão de 50 minutos por aula. A conversão de horários reais para os slots fixos do modelo (seção 8) segue a regra do slot mais próximo, já validada no projeto. A Grade se relaciona com a Folha de Frequência fornecendo professor, disciplina/sigla, dia e horário, sem nunca representar presença ou ausência (seção 20).

Pontos ainda pendentes de definição estão consolidados na seção 24 e devem ser confirmados com a FATEC antes da implementação das partes que eles afetam.